

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: HRP-Streptavidin, 1.25mg/mL
Cat No. : M20203

1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания
Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of
Thermo Fisher Scientific)
Shore Road, Heysham
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom
Office Tel: +44 (0) 1524 850506
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Опасности для здоровья

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

HRP-Streptavidin, 1.25mg/mL

Дата редакции 18-мар-2024

Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей

Категория 1 Подкатегория 1A (H317)

Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

Формулировки опасностей

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки/защитную одежду

P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом

P333 + P313 - При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью

2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2. Смесь

Компонент	№ CAS	№ EC	Весовой процент	CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008
Вода	7732-18-5	231-791-2	98.8182	-
Натрий хлорид	7647-14-5	231-598-3	0.7982	-
Streptavidin-horseradish peroxidase	N/A		0.125	-
Натрий дигидрофосфат	7558-79-4	231-448-7	0.1137	-
Калиевая соль ортофосфорной кислоты	7778-77-0	231-913-4	0.0249	-
Калий хлорид	7447-40-7	231-211-8	0.02	-
2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном	55965-84-9	611-341-5	0.0038	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 2 (H310) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1C (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1A (H317) (EUN071) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
2-Метил-(2H)-изотиазол-3-он	2682-20-4	EEC No. 220-239-6	0.0013	Acute Tox. 3 (H301)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

HRP-Streptavidin, 1.25mg/mL

Дата редакции 18-мар-2024

				Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1A (H317) Aquatic Chronic 1 (H410) Aquatic Acute 1 (H400) (EUN071)
--	--	--	--	---

Компонент	Пределы удельной концентрации (SCL)	М-фактор	Примечания к компонентам
2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном	Eye Irrit. 2 (H319) :: 0.06%<=C<0.6% Skin Corr. 1C (H314) :: C>=0.6% Skin Irrit. 2 (H315) :: 0.06%<=C<0.6% Skin Sens. 1A (H317) :: C>=0.0015% Eye Dam. 1 (H318) :: C>=0.6%	100 (acute) 100 (chronic)	-
2-Метил-(2H)-изотиазол-3-он	Skin Sens. 1A (H317) :: C>=0.0015%	10 (Acute) 1 (Chronic)	-

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Описание мер первой помощи

Общие рекомендации	При сохранении симптомов обратиться к врачу.
Попадание в глаза	Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.
Попадание на кожу	Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.
При отравлении пероральным путем	Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.
Меры самозащиты при оказании первой помощи	Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию. . Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача	Лечить симптоматически.
----------------------	-------------------------

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

HRP-Streptavidin, 1.25mg/mL

Дата редакции 18-мар-2024

5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO₂), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Не поддается разумному предсказанию.

Опасные продукты сгорания

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.

6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания.

Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

HRP-Streptavidin, 1.25mg/mL

Дата редакции 18-мар-2024

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контрольные параметры

Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

Компонент	Италия	Германия	Португалия	Нидерланды	Финляндия
2-Метил-(2Н)-изотиазол-3-он		TWA: 0.2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK mixture in ratio 1:3 with CAS 26172-55-4 Höhepunkt: 0.4 mg/m ³			

Компонент	Австрия	Дания	Швейцария	Польша	Норвегия
2-Метил-5-хлор-(2Н)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2Н)-изотиазол-3-оном	MAK-TMW: 0.05 mg/m ³ 8 Stunden		STEL: 0.4 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.2 mg/m ³ 8 Stunden		
2-Метил-(2Н)-изотиазол-3-он	MAK-TMW: 0.05 mg/m ³ 8 Stunden		STEL: 0.4 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.2 mg/m ³ 8 Stunden		

Компонент	Болгария	Хорватия	Ирландия	Кипр	Чешская Республика
Калий хлорид	TWA: 5.0 mg/m ³				

Компонент	Латвия	Литва	Люксембург	Мальта	Румыния
Натрий хлорид	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ IPRD			
Калий хлорид	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ IPRD			

Компонент	Россия	Словацкая Республика	Словения	Швеция	Турция
Натрий хлорид	MAC: 5 mg/m ³				
Натрий дигидрофосфат	MAC: 10 mg/m ³				
Калиевая соль ортофосфорной кислоты	MAC: 10 mg/m ³				
Калий хлорид	MAC: 5 mg/m ³				

Значения биологических пределов

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

HRP-Streptavidin, 1.25mg/mL

Дата редакции 18-мар-2024

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

Component	острый эффект местного (кожный)	острый эффект системная (кожный)	Хронические эффекты местного (кожный)	Хронические эффекты системная (кожный)
Натрий хлорид 7647-14-5 (0.7982)		DNEL = 295.52mg/kg bw/day		DNEL = 295.52mg/kg bw/day
Калий хлорид 7447-40-7 (0.02)		DNEL = 910mg/kg bw/day		DNEL = 303mg/kg bw/day

Component	острый эффект местного (вдыхание)	острый эффект системная (вдыхание)	Хронические эффекты местного (вдыхание)	Хронические эффекты системная (вдыхание)
Натрий хлорид 7647-14-5 (0.7982)		DNEL = 2068.62mg/m ³		DNEL = 2068.62mg/m ³
Калиевая соль ортофосфорной кислоты 7778-77-0 (0.0249)				DNEL = 14.82mg/m ³
Калий хлорид 7447-40-7 (0.02)		DNEL = 5320mg/m ³		DNEL = 1064mg/m ³
2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с л-3-он с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оно м 55965-84-9 (0.0038)	DNEL = 0.04mg/m ³		DNEL = 0.02mg/m ³	
2-Метил-(2H)-изотиазол-3-он 2682-20-4 (0.0013)	DNEL = 0.043mg/m ³		DNEL = 0.021mg/m ³	

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

Component	пресная вода	Свежая вода осадков	Вода прерывистый	Микроорганизмы в очистке сточных вод	Почва (сельское хозяйство)
Натрий хлорид 7647-14-5 (0.7982)	PNEC = 5mg/L			PNEC = 500mg/L	PNEC = 4.86mg/kg soil dw
Натрий дигидрофосфат 7558-79-4 (0.1137)	PNEC = 0.05mg/L		PNEC = 0.5mg/L	PNEC = 50mg/L	
Калий хлорид 7447-40-7 (0.02)	PNEC = 0.1mg/L		PNEC = 1mg/L	PNEC = 10mg/L	
2-Метил-5-хлор-(2H)-изот иазол-3-он с 2-метил-(2H)-изотиазол-3 -оном 55965-84-9 (0.0038)	PNEC = 3.39µg/L	PNEC = 0.027mg/kg sediment dw	PNEC = 3.39µg/L	PNEC = 0.23mg/L	PNEC = 0.01mg/kg soil dw
2-Метил-(2H)-изотиазол-	PNEC = 3.39µg/L		PNEC = 3.39µg/L	PNEC = 0.23mg/L	PNEC =

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

HRP-Streptavidin, 1.25mg/mL

Дата редакции 18-мар-2024

3-он 2682-20-4 (0.0013)					0.0471mg/kg soil dw
------------------------------	--	--	--	--	------------------------

Component	Морская вода	Морская вода осадков	Морская вода прерывистый	Пищевая цепочка	Воздух
Натрий дигидрофосфат 7558-79-4 (0.1137)	PNEC = 0.005mg/L				
Калий хлорид 7447-40-7 (0.02)	PNEC = 0.1mg/L				
2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном 55965-84-9 (0.0038)	PNEC = 3.39µg/L	PNEC = 0.027mg/kg sediment dw	PNEC = 3.39µg/L		
2-Метил-(2H)-изотиазол-3-он 2682-20-4 (0.0013)	PNEC = 3.39µg/L		PNEC = 3.39µg/L		

8.2. Соответствующие меры технического контроля

Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

Средства индивидуальной защиты персонала

Защита глаз Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

Защита рук Защитные перчатки

материала перчаток	Прорыв время	Толщина перчаток	стандарт ЕС	Перчатка комментарии
Натуральный каучук Нитрилкаучук Неопрен ПВХ	Смотрите рекомендациями производителя	-	EN 374	(минимальные требования)

Защита тела и кожи Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

Защита органов дыхания Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

HRP-Streptavidin, 1.25mg/mL

Дата редакции 18-мар-2024

Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

Рекомендуемые полумаски: - Частица фильтрации: EN149: 2001
Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое состояние	жидкость	
Внешний вид		
Запах	Информация отсутствует	
Порог восприятия запаха	Данные отсутствуют	
Точка плавления/пределы	Данные отсутствуют	
Температура размягчения	Данные отсутствуют	
Точка кипения/диапазон	Информация отсутствует	
Горючесть (жидкость)	Данные отсутствуют	
Горючесть (твёрдого тела, газа)	Неприменимо	жидкость
Пределы взрывчатости	Данные отсутствуют	
Температура вспышки	Неприменимо	Метод - Информация отсутствует
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	
Температура разложения	Данные отсутствуют	
pH	Информация отсутствует	
Вязкость	Данные отсутствуют	
Растворимость в воде	Смешиваемый	
Растворимость в других растворителях	Информация отсутствует	
Коэффициент распределения (n-октанол/вода)		
Компонент	Lg Pow	
2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он	0.7	
с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном		
2-Метил-(2H)-изотиазол-3-он	-0.26	
Давление пара	Данные отсутствуют	
Плотность / Удельный вес	Данные отсутствуют	
Насыпная плотность	Неприменимо	жидкость
Плотность пара	Данные отсутствуют	(Воздух = 1.0)
Характеристики частиц	Неприменимо (жидкость)	

9.2. Прочая информация

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

10.3. Возможность опасных реакций

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

HRP-Streptavidin, 1.25mg/mL

Дата редакции 18-мар-2024

Опасная полимеризация
Возможность опасных реакций

Информация отсутствует.
Отсутствует при нормальной обработке.

10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

10.6. Опасные продукты разложения

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

Токсикологические данные для компонентов

Компонент	LD50 перорально	LD50 дермально	LC50 при вдыхании
Вода	-	-	-
Натрий хлорид	LD50 = 3 g/kg (Rat)	LD50 > 10000 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 42 mg/L (Rat) 1 h
Натрий дигидрофосфат	LD50 = 17 g/kg (Rat)	-	-
Калиевая соль ортофосфорной кислоты	LD50 = 3200 mg/kg (Rat)	LD50 > 4640 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 0.83 mg/L (Rat) 4 h
Калий хлорид	LD50 = 2600 mg/kg (Rat)	-	-
2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном	LD50 = 53 mg/kg (Rat)	LD50 = 87.12 mg/kg (Rabbit)	-
2-Метил-(2H)-изотиазол-3-он	LD50 = 120 mg/kg (Rat) LD50 232 - 249 mg/kg (Rat)	LD50 = 200 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 0.11 mg/L (Rat) 4 h

(б) разъедания / раздражения кожи;

Данные отсутствуют

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Данные отсутствуют

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Категория 1

Может вызывать сенсибилизацию при попадании на кожу

(е) мутагенность зародышевых клеток;

Данные отсутствуют

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

HRP-Streptavidin, 1.25mg/mL

Дата редакции 18-мар-2024

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(Н) STOT-при однократном воздействии; Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном воздействии; Данные отсутствуют

Органы-мишени Информация отсутствует.

(j) стремление опасности; Данные отсутствуют

Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки.

11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности Не содержит никаких веществ, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках обработки воды.

Компонент	Пресноводные рыбы	водяная блоха	Пресноводные водоросли
Натрий хлорид	Pimephals prome: LC50: 7650 mg/L/96h	EC50: 1000 mg/L/48h	
Калий хлорид	Lepomis macrochirus: LC50: 1060 mg/L /96h Pimephales promelas: LC50: 750 - 1020 mg/L /96h	EC50: 825 mg/L/48h	EC50: 2500 mg/L/72h
2-Метил-(2H)-изотиазол-3-он	LC50: 0.07 mg/L/96h (Oncorhynchus mykiss)	EC50: 0.18 mg/L/48h	

Компонент	Микро токсикология	М-фактор
2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном	EC50 = 5.7 mg/L 16 h	100 (acute) 100 (chronic)
2-Метил-(2H)-изотиазол-3-он		10 (Acute) 1 (Chronic)

12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость ?????????? ? ?????, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

12.3. Потенциал биоаккумуляции Биоаккумуляция маловероятно

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

HRP-Streptavidin, 1.25mg/mL

Дата редакции 18-мар-2024

Компонент	Lg Pow	Коэффициент биоконцентрирования (BCF)
2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном	0.7	54 dimensionless
2-Метил-(2H)-изотиазол-3-он	-0.26	Данные отсутствуют

12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах.

12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходах.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

ADR

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

HRP-Streptavidin, 1.25mg/mL

Дата редакции 18-мар-2024

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

IATA

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры

предосторожности, о которых должен знать пользователь

Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Компонент	№ CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Вода	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-
Натрий хлорид	7647-14-5	231-598-3	-	-	X	X	KE-31387	X	X
Streptavidin-horseradish peroxidase	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-
Натрий дигидрофосфат	7558-79-4	231-448-7	-	-	X	X	KE-12344	X	X
Калиевая соль ортофосфорной кислоты	7778-77-0	231-913-4	-	-	X	X	KE-28622	X	X
Калий хлорид	7447-40-7	231-211-8	-	-	X	X	KE-29086	X	X
2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с	55965-84-9	-	-	-	X	X	KE-05738	X	X
2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном									
2-Метил-(2H)-изотиазол-3-он	2682-20-4	220-239-6	-	-	X	X	KE-24316	X	X

Компонент	№ CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS (Австралийский перечень химических веществ)	NZIoC	PICCS
Вода	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Натрий хлорид	7647-14-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Streptavidin-horseradish	N/A	-	-	-	-	-	-	-

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

HRP-Streptavidin, 1.25mg/mL

Дата редакции 18-мар-2024

peroxidase								
Натрий дигидрофосфат	7558-79-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Калиевая соль ортофосфорной кислоты	7778-77-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Калий хлорид	7447-40-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с	55965-84-9	-	-	X	-	-	X	X
2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном								
2-Метил-(2H)-изотиазол-3-он	2682-20-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Компонент	№ CAS	REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию	REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ	Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC)
Вода	7732-18-5	-	-	-
Натрий хлорид	7647-14-5	-	-	-
Streptavidin-horseradish peroxidase	N/A	-	-	-
Натрий дигидрофосфат	7558-79-4	-	-	-
Калиевая соль ортофосфорной кислоты	7778-77-0	-	-	-
Калий хлорид	7447-40-7	-	-	-
2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с	55965-84-9	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном				
2-Метил-(2H)-изотиазол-3-он	2682-20-4	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Компонент	№ CAS	Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях	Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов
Вода	7732-18-5	Неприменимо	Неприменимо
Натрий хлорид	7647-14-5	Неприменимо	Неприменимо
Streptavidin-horseradish peroxidase	N/A	Неприменимо	Неприменимо
Натрий дигидрофосфат	7558-79-4	Неприменимо	Неприменимо
Калиевая соль ортофосфорной кислоты	7778-77-0	Неприменимо	Неприменимо
Калий хлорид	7447-40-7	Неприменимо	Неприменимо
2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с	55965-84-9	Неприменимо	Неприменимо
2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном			
2-Метил-(2H)-изотиазол-3-он	2682-20-4	Неприменимо	Неприменимо

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

HRP-Streptavidin, 1.25mg/mL

Дата редакции 18-мар-2024

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Национальные нормативы

Классификация WGK

Класс опасности для воды = неопасный для воды (самостоятельная классификация)

Компонент	Германия классификации воды (AwSV)	Германия - TA-Luft класса
Натрий хлорид	WGK1	
Натрий дигидрофосфат	WGK1	
Калиевая соль ортофосфорной кислоты	WGK1	
Калий хлорид	WGK1	
2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-он с	WGK3	
2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном		
2-Метил-(2H)-изотиазол-3-он	WGK3	

Компонент	Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)
Натрий хлорид	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 78
Калий хлорид	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 67

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Натрий хлорид 7647-14-5 (0.7982)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H301 - Токсично при проглатывании

H302 - Вредно при проглатывании

H311 - Токсично при попадании на кожу

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H331 - Токсично при вдыхании

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

Условные обозначения

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

HRP-Streptavidin, 1.25mg/mL

Дата редакции 18-мар-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности

На основании результатов испытаний

Опасности для здоровья

Метод расчета

Опасности для окружающей среды

Метод расчета

Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата редакции

18-мар-2024

Сводная информация по изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

HRP-Streptavidin, 1.25mg/mL

Дата редакции 18-мар-2024

Конец паспорта безопасности